一、本周调研

本周复核 SC²-PCR（CVPR 2022）及作者代码。论文用匹配间的距离一致性和第三条匹配的共同支持，寻找可靠的匹配集合。

- 可借鉴的是“关系需要周围证据支持”；论文没有给单个点打可信度，也没有直接修改图边权。

- D_geo 与 Y0 不满足论文的刚体距离不变条件，本周仅借鉴这一思路，并非复现 SC²-PCR。

二、与当前方法的联系

导师 baseline 由 Siamese 得到 Y0，Stage-2 根据 D_geo 建图精修。本周不改 Stage-1、Y0 和 D_geo，只测试把少量 Stage-2 图边的权重减半；原图 k=128、λ=0.15、迭代 200 次。

对照包括共同支持选边和随机选边；随机方法在每个 D_geo 距离层选择相同数量的边。真实 UE 位置只用于评价。

三、本周实验结果

随机方法为固定 20 个选边种子（10–29）的中位数；其余行为单次结果。误差单位均为米，越低越好。

方法	均值	中位数	P90	P95	最大
原图 λ0.15	0.318748	0.292917	0.558674	0.634640	1.141431
SC²选边 λ0.15	0.318021	0.293037	0.558251	0.636267	1.128056
兼容边随机 λ0.15	0.317755	0.291713	0.557865	0.633537	1.135059
全部边随机 λ0.15	0.317847	0.291831	0.557988	0.633682	1.135528
不兼容边随机 λ0.15	0.318247	0.292145	0.558305	0.633871	1.138161
原图 λ0.1344	0.318396	0.292453	0.559025	0.637179	1.128971
兼容边随机 λ0.1344	0.317687	0.291537	0.559515	0.637157	1.123354

CT、TW 越高越好，KS 越低越好；三项使用与 baseline 相同的 4,199 个样本。

方法	CT	TW	KS
原图 λ0.15	0.998220	0.998223	0.065065
SC^2选边 λ0.15	0.998215	0.998226	0.064982
兼容边随机 λ0.15	0.998224	0.998232	0.064876
全部边随机 λ0.15	0.998226	0.998233	0.064887
不兼容边随机 λ0.15	0.998230	0.998232	0.064929
原图 λ0.1344	0.998223	0.998232	0.064922
兼容边随机 λ0.1344	0.998226	0.998241	0.064804

在原 λ=0.15 下，兼容边随机降权的 20 次运行八项指标均优于 baseline；SC^2 选边虽然降低平均误差，P95 却变差，也未胜过随机对照。

四、当前卡点

- 共同支持低的边更常连接物理距离异常远的样本（24.6% 对 2.8%），但优先削弱它们不如随机削弱；异常不等于应该降权。

- 随机降权的平均误差改善约 1 毫米，仍只在同一张 transductive chart 上验证。改善原因和换数据后的表现尚不清楚，不能据此宣称新方法。

五、下周计划

1. 检验“共同邻居多的边可能是冗余连接”：选边数、距离分层和降权幅度保持不变，比较高支持边降权与现有 20 次随机对照，重点看平均误差和 P95；若不优于随机，就停止用 SC^2 分数定向选边。

2. 若找到稳定优于随机的规则，再用独立数据或协议验证；否则保留随机降权作对照，转而查明哪些 Stage-2 连接在帮助修错。